

СМАРТ-УСТРОЙСТВА МОНИТОРИНГА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (СУМССС)

Введение. В жизни человека одним из главных факторов является его здоровье, сохранность которого очень важна для любого из нас и всего общества в целом. Поэтому мы решили рассмотреть различные варианты по увеличению качества здравоохранения каждого человека на планете. Проведя исследования, мы поняли, что множество людей погибает или, остаются инвалидами из-за поздней индикации болезни. Главной причиной гибели являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Поэтому, используя современные технологии программирования и автоматизации, мы решили разработать устройство, способное предупреждать человека об ухудшении в его здоровье, и по надобности привлекать постороннюю помощь. Мы рассмотрели основные актуальные области нашей работы:

1. Смертность - ССЗ являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире [1].

2. Доступность - Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним уровнем доходов [1].

3. Своевременность: люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний, нуждаются в раннем выявлении и оказании помощи путем консультирования и, при необходимости, приема лекарственных средств.

4. Реальность - на данный момент не существует компактного переносимого устройства, которое могло бы одновременно отслеживать параметры человека и предпринимать какие-то действия для улучшения его состояния.

Цель работы. Провести исследования по изучению причин и следствий изменения измеряемых параметров человеческого тела, влияния на них окружающей среды и внедрить полученные знания в программном обеспечении и прошивке устройства. Разработать дешёвое и удобное устройство с большим набором инструментов для отслеживания основных параметров человека и окружающей среды с низким энергопотреблением в компактном корпусе.

Мы поставили перед собой ряд задач для достижения заданной цели:

- Изучить лидирующие причины смерти человека.
- Исследовать все возможные к получению физиологические данные человека и окружающей его среды.
- Выяснить причину изменения физиологических данных человека.
- Изучить влияние параметров окружающей среды на человека.
- Применить полученные знания на практике и реализовать программный софт.
- Изучить медицинские особенности этих болезней [1-3].
- Выполнить конечный этапный прототип устройства. Замерить энергопотребление.
- Протестировать устройство, снять показатели и провести их анализ.

Режимы устройства

Напоминания о принятии лекарств по расписанию

Режим помогает вовремя принимать необходимые лекарства и в случае, если человеку стало плохо, и часы могут установить причину, на экране крупным шрифтом написано название лекарства, которое необходимо принять человеку. Уведомление показано на рисунке 1.

Срочная помощь

В случае если параметры человека вышли за пределы допустимых норм, то часы предпринимают меры по оповещению окружающих людей путём мигания экраном и звуковыми оповещениями.

Активный режим

Режим, в ходе которого идёт повышенное наблюдение за всеми параметрами и их анализ в режиме реального времени. Повышенная скорость опроса всех датчиков в 4 раза. Специально для занятия спортом.

Режим предупреждения

В случае если какой-либо из параметров человека стремится к критическому, часы уведомляют человека об этом и просят снизить нагрузку на организм.

Помимо этих режимов есть главные циклы проверки, которые проверяют основные параметры человека.



Рис. 1. Уведомление о приеме лекарства

Разработка

Печатная плата показана на рисунке 2, спроектирована в САПР Sprint Layout и содержит компоненты: ATMEGA1284p-au (Микроконтроллер с высоким функционалом и низким энергопотреблением), DS1337 (Часы реального времени), nrf24101 (Беспроводная передача данных), CP2102 (USB to UART преобразователь), mcp73832 (Контроллер заряда аккумулятора), XC6206P252MR (Стабилизатор 2.8В с низким падением напряжения), BMP280 (Барометр, гигрометр, термометр), MLT-5020 (пьезоэлемент), MAX30102 (Датчик сердцебиения и температуры кожи), LIS3DHTR (3х осевой акселерометр), UG-2864KSWLG01 (1.3in oled дисплей). Компоненты, расположенные на одной стороне печатной платы с целью уменьшения габаритов устройства [4-5].



Рис. 2. Печатная плата устройства

Прошивка состоит из Arduino совместимого bootloader и основной программы. Прошивка занимает 31 Кбайт постоянной памяти, оставшееся место выделено под хранение данных суточного мониторинга, которые можно считать на компьютере по средствам USB [6].

Полученные данные можно открыть в специальной программе, написанной на языке C++ в среде Visual Studio.

Таблица 1. Анализ существующих решений

Параметры сравнения	Холтер	Имплант	Смарт устройства	СУМССС
Точность выявления болезней	Высокая	Очень высокая	Низкая	Высокая
Диапазон выявляемых болезней	Очень высокая	Низкая	Очень низкая	Высокая
Максимальное время автономного мониторинга	7 дней	Больше года	2 дня	24 дня
Удобство использования	Низкая	Высокая	Высокая	Высокая
Цена	20000-400000 рублей	От 500000 рублей	От 1000 рублей	2000 рублей

Результаты. В заключение нам удалось создать рабочий прототип устройства, которое позволяет отслеживать основные показатели человека и вовремя предупреждать его в случае опасности. Постобработка полученных данных поможет в выявлении проблем со здоровьем человека. Устройство заряжается по USB, что показано на рисунке 3.

Вывод. На данный момент устройство способно выявлять аритмию, фибрилляцию желудочков, коронарную недостаточность, гипертрофию миокарда, стенокардию, инфаркт миокарда.

Благодаря низкому энергопотреблению устройством можно пользоваться на протяжении длительного времени без дополнительной подзарядки.

Маленькие размеры и форма часов удобны в повседневном использовании.

Данные часы помогут уменьшить смертность людей, а также сформировать базу данных проблем со здоровьем и условий, при которых они возникают.



Рис. 3. Зарядка устройства по USB

Список литературы

- [1] Макаров Л.М. Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике // Российский кардиологический журнал. – 2014. - №2 (106). – С. 6-61.
- [2] Франклин Циммерман. Клиническая электрокардиография. - 2017 г. – 423 с.
- [3] Ю.В. Щукин. Электрокардиография. – Изд-во: Феникс, 2014 г. – 223 с.
- [4] Майер Р.В. Основы электроники. Курс лекций: Учебно-методическое пособие. - Глазов: ГГПИ, 2011. - 80 с.
- [5] Никулин С.А., Повный А.В. Энциклопедия начинающего радиолюбителя. - Изд-во: Наука и техника, 2011 г. - 384 с.
- [6] В.Н. Баранов. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы / 2-е изд., [испр.]. – М. Изд-во: Додэка-XXI, 2006 (М. : Типография "Новости"). - 287 с